DBの修正案②

↗ PJ_DB	株式会社グラッドキューブ
⊙ 選択	本開発

動画解析システムのパラメータや解析結果のテーブルの詳細が開発する中で変更があるかもしれないですが、それ以外の部分はほとんど確定したので詳細を詰めていけたらと考えています🧑‍💻

DB設計

1. エンティティ一覧（26テーブル）

追加したテーブルや変更を加えたテーブルは番号（#）カラムの背景を黄色にしています

※と太字で変更を記載しています

#	テーブル	管理対象
1	race_category	JRA/地方/海外のカテゴリ **※追加しました**
2	race_venue **※追加しました（修正案の時と少し異なる）**	競馬場コードと競馬場名
3	race_official **※名前と内容を変更しました（修正案の時と少し異なる）**	レース本体。ステータス・現行解析結果・補正担当の参照先。Big Queryの `jra_race_result_masta` 公式データのレース情報のみを取得
4	race_status_history **※内容を少し変更しました**	レースステータス遷移履歴。 **各遷移で必ず追記**し、誰がステータスを変えたか追跡（`analysis_job.id` **の必須紐付けは不要**）
5	race_comment **※新たに追加しました**	修正要請・再解析要請時用のメモ
6	race_video **※内容を少し変更しました**	GCS 上の動画オブジェクトのメタ（パス・レース紐付け・登録ステータス等）。管理者直アップロード後にバックエンドが生成・更新。連携済み/未連携を管理
7	venue_weather_preset **※今後、解析システムの内容によってテーブル・カラムの変更可能性あり**	競馬場×天候（環境）別の解析プリセット（閾値・検出条件等）。`venue_code` で開催の競馬場と論理紐付け
8	analysis_job **※今後、解析システムの内容によってテーブル・カラムの変更可能性あり**	解析ジョブ（キュー）。200m/直線のモード、成否
9	analysis_result_header	解析結果の親。1ジョブ=1ヘッダ。出走頭数・現行フラグ。 再解析で**旧ヘッダ・明細は削除または上書き**し、版は残さない
10	analysis_result_detail **※今後、解析システムの内容によってテーブル・カラムの変更可能性あり**	解析エンジンの内部明細。200m地点と直線区画の生データを保持（CSV/可視化の正は `analysis_passing_point` / `analysis_straight_section`）
11	analysis_option **※追加しました（修正案記載内容と同じ）**	解析・再解析時に解析システムで使用する設定
12	official_horse_reference **※変更しました（修正案記載内容と同じ）**	JRA公式馬データを管理（血統登録番号、馬情報）。先方BigQuery `jra_horse_masta` から**必要な馬情報**のみ取得
13	official_race_result **※追加しました（修正案記載内容と同じ）**	JRA公式の各馬のレース結果。Big Queryの `jra_race_result_masta` から必要なレース結果のみを取得。 `analysis_passing_point` 等と突合。raw_data で形式変更に耐える
14	official_lead_furlong_time **※追加しました（修正案記載内容と同**	JRA公式の各ハロンにおける先頭馬通過データ。BigQueryの `jra_furlong` からデータを取得。解析時のアンカーとして使用。

#	テーブル	管理対象
	じ）	
15	race_linkage_result **※今後、解析システムの内容によってテーブル・カラムの変更可能性あり**	解析結果と公式の突合結果。horse_mapping（class_name→馬番）
16	correction_session **※内容を少し変更しました**	補正セッション。誰が・どの解析結果を・いつ補正中か
17	correction_result	補正結果。 補正内容を `correction_data` に格納。**保存のたびに新規行を追記**し版として保持。version はセッション内の連番＋楽観ロック
18	user	ユーザー（補正担当者・管理者）。`external_subject_id` で IdP の不変IDを保持（メールはキーにしない）。DB は**外部主体ID**でユーザーを一意に紐づける（IAP のみ→GCIP 後付けの拡張を想定）
19	audit_log **※このテーブルについて疑問点があります**	操作ログ（誰が何をいつ）。監査・トラブル調査用
20	csv_export_job	CSVエクスポートジョブ。 `race_official (holding_date + place_code + holding_day + holding_time)` を開催キーとする。
21	correction_memo_master	補正画面の特記事項（メモ）選択肢マスタ。 `memo_text`・`display_order`・`is_active`。選択結果は `correction_data` に格納
22	analysis_passing_point	解析結果の「点」データ（200m通過地点）。CSV/可視化向けの正規化済みテーブル
23	analysis_straight_section	解析結果の「線」データ（最後の直線50m区間）。CSV/可視化向けの正規化済みテーブル
24	race_type **※追加しました（修正案記載内容と同じ）**	競走種別マスタ。`race_official.race_title` がNULLの場合の代替レース名パーツ。
25	race_symbol **※追加しました（修正案記載内容と同じ）**	競走記号マスタ。`race_official.race_title` がNULLの場合の代替レース名パーツ。
26	race_condition **※追加しました（修正案記載内容と同じ）**	競走条件マスタ。`race_official.race_title` がNULLの場合の代替レース名パーツ。

3.1 race_category

物理名	論理名	管理対象
race_category	カテゴリ	JRA/地方/ABROADのカテゴリ。開催・レースの親分類

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
id	BIGINT	○			主キー
code	VARCHAR(20)				JRA / LOCAL / ABROAD
name	VARCHAR(100)				表示名
created_at	TIMESTAMP				作成日時
updated_at	TIMESTAMP				更新日時

Unique: (code)

ダミーデータ例:

id	code	name	created_at	updated_at
1	JRA	中央競馬（JRA）	2024-01-01 00:00:00	2024-01-01 00:00:00
2	LOCAL	地方競馬	2024-01-01 00:00:00	2024-01-01 00:00:00

3.2 race_venue

※変更内容
競馬場コードに合わせて `short_name_1` , `short_name_2` , `short_name_3` , `venue_name_en` を追加しました。

物理名	論理名	管理対象
race_venue	競馬場	競馬場コードと競馬場名

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
id	BIGINT	○			主キー
category_id	BIGINT		○		race_category.id
code	VARCHAR(2)				競馬場コード
name	VARCHAR(100)				競馬場名
short_name_1	VARCHAR(1)			○	場略名（1文字）
short_name_2	VARCHAR(2)			○	場略名（2文字）
short_name_3	VARCHAR(3)			○	場略名（3文字）
venue_name_en	VARCHAR(50)			○	場欧字名
created_at	TIMESTAMP				作成日時
updated_at	TIMESTAMP				更新日時

Unique: (code)

2001. 競馬場コード							
バイト数	値	内容					
		場名	場略名（1文字）	場略名（2文字）	場略名（3文字）	場欧字名	場欧字略名（3文字）
2	00	未設定・未整備時の初期値（主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ）					
	01	札幌競馬場	札	札幌	札幌	SAPPORO	
	02	函館競馬場	函	函館	函館	HAKODATE	
	03	福島競馬場	福	福島	福島	FUKUSHIMA	
	04	新潟競馬場	新	新潟	新潟	NIIGATA	
	05	東京競馬場	東	東京	東京	TOKYO	
	06	中山競馬場	中	中山	中山	NAKAYAMA	
	07	中京競馬場	名	中京	中京	CHUKYO	
	08	京都競馬場	京	京都	京都	KYOTO	
	09	阪神競馬場	阪	阪神	阪神	HANSHIN	
	10	小倉競馬場	小	小倉	小倉	KOKURA	

JRA主催競馬場のみ追加予定

ダミーデータ例:

id	category_id	code	name	short_name_1	short_name_2	short_name_3	venue_n
1	1	01	札幌競馬場	札	札幌	札幌	SAPPOR
2	1	02	函館競馬場	函	函館	函館	HAKODA

3.3 race_official

※変更内容
raceで始まる方がリストの収まりが良かったので名前を変更しました。
追加の変更点としては、「statusの内容の変更」と「sub_statusカラムの追加」をしました。フロント側の表示の変更に伴い分割して整理して管理しやすくしてみました。
ステータス詳細に関しては本稿後半にある「ステータス設計整理」・「ステータス遷移履歴の運用方針」を参考にしてください。

物理名	論理名	管理対象
race_official	公式レース情報	レース本体。ステータス・現行解析結果・補正担当の参照先。Big Queryの `jra_race_result_masta` 公式データのレース情報のみを取得

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
id	BIGINT	○			主キー
race_id	BIGINT				年+回+日+場コード+レース番号（10桁: 2桁ずつ）
holding_date	BIGINT			○	開催年月日（YYYYMMDD）
place_code	VARCHAR(2)		○	○	race_venue.code
holding_time	VARCHAR(2)			○	開催回次
holding_day	VARCHAR(2)			○	開催日次
race_number	INT			○	レース番号
race_type_code	VARCHAR(2)		○	○	race_type.code
race_symbol_code	VARCHAR(3)		○	○	race_symbol.code
race_condition_code1	VARCHAR(3)		○	○	race_condition.code
race_condition_code2	VARCHAR(3)		○	○	race_condition.code
race_condition_code3	VARCHAR(3)		○	○	race_condition.code
race_condition_code4	VARCHAR(3)		○	○	race_condition.code
start_time	TIME			○	出走時刻
change_start_time	TIME			○	発走時刻変更後
race_title	VARCHAR(200)			○	競走名本題
distance	INT			○	距離（m）
track_code	INT			○	トラックコード
fence_type	TINYINT			○	本柵・移動柵区分
weather_code	TINYINT			○	天候コード
turf_condition_code	TINYINT			○	芝馬場状態コード
dirt_condition_code	TINYINT			○	ダート馬場状態コード
start_head_number	INT			○	出走予定頭数
raw_data	JSONB			○	公式取得データ
status	VARCHAR(30)				WAITING / ANALYZING / ANALYZED / IN_REVIEW / CONFIRMED / NEEDS_ATTENTION
sub_status	VARCHAR(50)			○	EDITING / REVISION_REQUESTED / ANALYSIS_FAILED / MATCH_FAILED / ANALYSIS_REQUESTED
current_analysis_result_id	BIGINT		○	○	現行解析結果ID
current_correction_session_id	BIGINT		○	○	補正中セッションID
corrected_by	BIGINT		○	○	補正中担当者ID
corrected_at	TIMESTAMP			○	補正開始日時
confirmed_at	TIMESTAMP			○	確定日時
confirmed_by	BIGINT		○	○	確定実行者（user.id）
created_at	TIMESTAMP				作成日時
updated_at	TIMESTAMP				更新日時

Unique: (race_id)

開催キーは `holding_date + place_code + holding_time + holding_day` とする。

status, sub_status 補足: `sutatus=NEEDS_ATTENTION + sub_status=REVISION_REQUESTED` **＝管理者が補正済み提出を差し戻した**状態（画面「ステータス：要補正、詳細：修正要請」）。
担当者が `POST .../corrections/start` で**新しい補正セッション**を開き、完了で再び `CORRECTED`。**過去の提出内容は** `correction_result` **の過去行として残る**（現行編集のみが新セッションに載る）。`sutatus=CONFIRMED + sub_status=NULL` のとき `confirmed_at` と `confirmed_by`（`user.id`）をセットし、**当該遷移も** `race_status_history` **に追記**する。

管理者は、**いつでも**データを修正できる想定とする。`sutatus=CONFIRMED + sub_status=NULL` **（データ確定）のレースも**レース一覧から「**再補正**」でデータ補正画面へ遷移、「**補正開始**」**で再度補正を開始し、** `status` と `sub_status` は `sutatus=ANALYZED + sub_status=EDITING` とする（確定取り消し API を別途必須としない）。補正完了後は `sutatus=IN_REVIEW + sub_status=NULL` **を経て再び** `POST confirm` **で** `sutatus=CONFIRMED + sub_status=NULL` とする想定（`confirmed_at` / `confirmed_by` の更新は実装で整合）。

ダミーデータ例:

id	race_id	holding_date	place_code	holding_time	holding_day	race_number	race_typ
1	2601010501	20260411	05	01	01	1	12
2	2601010601	20260412	06	01	02	11	13

3.4 race_status_history

※変更内容
race_officialテーブルの `statsus` , `sub_status` **の変更や追加に合わせて** `from_status` , `from_sub_status` , `to_status` , `to_sub_status, reason` **を追加しました**

物理名	論理名	管理対象
race_status_history	ステータス履歴	race_official.status / sub_status の遷移履歴。**各遷移で必ず追記**し、誰がステータスを変えたか追跡（`analysis_job.id` **の必須紐付けは不要**）

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
id	BIGINT	○			主キー
race_id	BIGINT		○		race_official.race_id
from_status	VARCHAR(30)			○	遷移前ステータス
from_sub_status	VARCHAR(50)			○	遷移前詳細
to_status	VARCHAR(30)				遷移後ステータス
to_sub_status	VARCHAR(50)			○	遷移後詳細
reason	VARCHAR(200)			○	理由
executed_by	BIGINT		○	○	実行ユーザー
created_at	TIMESTAMP				実行日時

`race_official.status` または `race_official.sub_status` が変わるたびに必ず1行追加する。論理削除はしない。`POST .../revision/reject`（管理者レビュー・差し戻し）、`POST .../confirm`、解析完了による遷移、`POST .../bulk-status` など、すべて `changed_by` と時刻で追えるようにする。

ダミーデータ例:

id	race_id	from_status	from_sub_status	to_status	to_sub_status	reason	execute
1	2601010501	NULL	NULL	WAITING	NULL	初期登録	1
2	2501010501	ANALYZING	NULL	ANALYZED	NULL	解析完了	NULL
3	2601010503	ANALYZED	NULL	ANALYZED	EDITING	補正開始	10

3.5 race_comment

※変更内容
フロント側で修正要請時や再解析要請時にコメントを保存するようにしたのでそのテーブルを作成しました。

物理名	論理名	管理対象
race_comment	レースコメント	修正要請・再解析要請時用のメモ

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
id	BIGINT	○			主キー

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
race_id	BIGINT		○		race_official.race_id
status_history_id	BIGINT		○	○	race_status_history.id
comment_type	VARCHAR(30)				REVISION_REQUEST / REANALYSIS_REQUEST
comment	TEXT				コメント本文
created_by	BIGINT		○		user.id
created_at	TIMESTAMP				作成日時

ダミーデータ例:

id	race_id	status_history_id	comment_type	comment	created_by	created_at
1	2601010501	3	NOTE	4コーナー付近の映像に揺れあり	10	2026-04-13 16:02:00
2	2501010501	NULL	REVISION_REQUEST	直線区間の順位付けを再確認すること	20	2026-04-13 18:00:00

3.6 race_video

物理名	論理名	管理対象
race_video	入力動画	GCS 上の動画オブジェクトのメタ（パス・レース紐付け・登録ステータス等）。管理者直アップロード後にバックエンドが生成・更新。連携済み/未連携を管理

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
id	BIGINT	○			主キー
race_id	BIGINT		○	○	race_official.race_id
storage_path	VARCHAR(500)				GCSパス等
status	VARCHAR(20)				UNLINK / LINKED / LINK_FAILED（未連携/連携済み/動画ファイル名とレースの紐付け失敗）
uploaded_at	TIMESTAMP				GCS オブジェクトの作成/更新時刻、またはシステムが検知した日時（実装に合わせて定義）
created_at	TIMESTAMP				作成日時
updated_at	TIMESTAMP				更新日時

status 補足: LINKED= GCS 上にオブジェクトが存在しレースと正しく紐づいた状態（**定期・通知等のバックエンド検知**で付与。処理管理のオンデマンド同期は不要）。誤ったメタの**手修正**は `PUT .../videos` 等で可。UNLINK= 未配置・未スキャン・メタ未確定等。
LINK_FAILED=動画ファイル名とレース情報の紐付け失敗。補正開始の前提は `race_official.status` が `ANALYZED` （要補正）かつ `race_video.status=LINKED`。さらに **管理者**が `IN_REVIEW` **で補正**や `CONFIRMED` **から再補正**を始める場合も `race_video.status=LINKED` 等の前提を満たすこと。紐付け失敗時の `race_id` は NULL 許容とするか未紐づけ動画を別管理とするか、実装で決定

運用: 管理者が GCS に命名規則どおり配置する。ファイル名は `raceNo.mp4` （placeCode 小文字固定）。raceId 特定に利用
※レースID: 年+回+日+場コード+レース番号（10桁: 2桁ずつ）
例）2026年1月1日東京2回3日目4Rの場合：2602030104

ダミーデータ例:

id	race_id	storage_path	status	uploaded_at	creat
1	2601010501	gs://bucket/videos/20260411/tokyo/2601010501.mp4	LINKED	2026-04-13 11:30:00	2026 11:30
2	NULL	gs://bucket/videos/20260412/nakayama/unknown.mp4	LINK_FAILED	2026-04-13 15:00:00	2026 15:00

3.7 venue_weather_preset

※今後、解析システムの内容によってテーブル・カラムの変更可能性があります

物理名	論理名	管理対象
venue_weather_preset	競馬場×天候プリセット	競馬場×天候（環境）別の解析プリセット（閾値・検出条件等）。`venue_code` で開催の競馬場と論理紐付け

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
id	BIGINT	○			主キー
venue_id	BIGINT		○		race_venue.id
weather_preset_code	VARCHAR(50)				天候・環境区分 例: CLEAR / CLOUDY / RAIN / BACKLIGHT
name	VARCHAR(100)				表示名 例: 中京・雨天用
surface_type	VARCHAR(20)			○	芝/ダで切り替える。 TURF / DIRT
preset_parameters	JSONB				プリセット本体。詳細キーは実装フェーズで拡張
is_active	BOOLEAN				有効フラグ
created_at	TIMESTAMP				作成日時
updated_at	TIMESTAMP				更新日時

ダミーデータ例:

id	venue_id	weather_preset_code	name	surface_type	preset_parameters	is_active
1	7	CLEAR	中京・晴（標準）	DIRT	{}	true
2	5	RAIN	東京・雨（芝）	TURF	{}	true

3.8 analysis_job

※今後、解析システムの内容によってテーブル・カラムの変更可能性があります

物理名	論理名	管理対象
analysis_job	解析ジョブ	解析ジョブ（キュー）

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
id	BIGINT	○			主キー
video_id	BIGINT		○		race_video.id
status	VARCHAR(30)				PENDING / RUNNING / SUCCESS / FAILED
analysis_mode	VARCHAR(20)				200m / STRAIGHT
started_at	TIMESTAMP			○	開始日時
completed_at	TIMESTAMP			○	完了日時
error_message	TEXT			○	エラーメッセージ
parameters	JSONB			○	解析パラメータ
created_at	TIMESTAMP				作成日時
updated_at	TIMESTAMP				更新日時

再解析するたびに **新しい** `analysis_job` **行を追加し、新しい** `id` **（主キー）を採番**する。**同一レース・同一動画・同一** `analysis_mode` **について、結果を差し替える対象となった旧** `analysis_job` **行は物理削除**する運用方針とする（`analysis_job` 上に複数世代のジョブ履歴は残さない）。削除は `analysis_result_header` 等との参照整合性に注意し、実装で削除順序・外部キーを調整する（例: 旧ヘッダ／明細の削除後に旧ジョブ削除、`correction_session.analysis_job_id` の扱いは実装定義）。

ダミーデータ例:

id	video_id	status	analysis_mode	started_at	completed_at	error_message	paramet
1	1	SUCCESS	200m	2024-03-15 12:00:00	2024-03-15 12:05:30	NULL	NULL
2	1	SUCCESS	STRAIGHT	2024-03-15 12:06:00	2024-03-15 12:08:00	NULL	{}

3.9 analysis_result_header

物理名	論理名	管理対象
analysis_result_header	解析結果ヘッダ	解析結果の親。1ジョブ=1ヘッダ。出走頭数・現行フラグ。 再解析で**旧ヘッダ・明細は削除または上書き**し、版は残さない

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
id	BIGINT	○			主キー
job_id	BIGINT		○		analysis_job.id
race_id	BIGINT		○		race_official.race_id
is_current	BOOLEAN				現行フラグ。上書き運用では**常に true の1件のみ**でよい（旧版を残さないため複数 false 行は置かない）
horse_count	INT				出走頭数
created_at	TIMESTAMP				作成日時
updated_at	TIMESTAMP				更新日時

ダミーデータ例:

id	job_id	race_id	is_current	horse_count	created_at	updated_at
1	1	2601010501	true	16	2024-03-15 12:05:30	2024-03-15 12:05:30
501	2	2501010501	true	18	2026-04-13 15:55:00	2026-04-13 15:55:00

3.10 analysis_result_detail

※今後、解析システムの内容によってテーブル・カラムの変更可能性があります
このテーブルでBBOX関係の情報も受け取るつもりです。

物理名	論理名	管理対象
analysis_result_detail	解析結果明細	解析エンジンの内部明細。200m地点と直線区画の生データを保持（CSV/可視化の正は `analysis_passing_point` / `analysis_straight_section`）

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
id	BIGINT	○			主キー
header_id	BIGINT		○		analysis_result_header.id
time_sec	DECIMAL(10,2)				動画開始からの秒数
marker_type	VARCHAR(50)				ハロン14、ゴール等
class_name	VARCHAR(50)				AI識別子
course_position	VARCHAR(20)			○	内 / 中 / 外
race_time	DECIMAL(10,2)			○	通過タイム
rank	INT			○	通過順位
data_type	VARCHAR(20)			○	200m / STRAIGHT
section_no	INT			○	区画番号
centerline_dy	DECIMAL(10,4)			○	中央線Y変化量
corrected_speed	DECIMAL(10,2)			○	補正後速度
speed_kmh	DECIMAL(10,2)			○	推定速度

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
speed_change	DECIMAL(10,2)			○	推定速度変化
created_at	TIMESTAMP				作成日時

補足: 本テーブルは解析処理互換のため維持する。分析・CSV・ダッシュボード向けには、用途を分離した `analysis_passing_point`（点）と `analysis_straight_section`（線）を正として参照する。

ダミーデータ例:

id	header_id	time_sec	marker_type	class_name	course_position	race_time	rank
1	1	45.20	ハロン14	cap_orange_1	中	12.50	2
2	1	72.40	ゴール	cap_orange_1	中	72.40	1
3	501	64.20	直線50m	cap_blue_2	外	59.40	1

3.11 analysis_option

物理名	論理名	管理対象
analysis_option	解析オプション	解析・再解析時に解析システムで使用する設定

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
id	BIGINT	○			主キー
race_id	BIGINT		○		race_official.race_id
video_id	BIGINT		○		race_video.id
venue_weather_preset_id	BIGINT		○	○	venue_weather_preset.id
video_goal_time	DECIMAL(10,2)			○	レースゴールタイム（動画内）
created_at	TIMESTAMP				作成日時
updated_at	TIMESTAMP				更新日時

Unique: (video_id)

そのレースで新しい解析オプションを追加したら、同一(video_id)の置き換えを行う。

ダミーデータ例:

id	race_id	video_id	venue_weather_preset_id	video_goal_time	created_at	updated_at
1	2501080202	1	1	104.70	2024-03-15 12:05:31	2024-03-15 12:10:00

3.12 official_horse_reference

物理名	論理名	管理対象
official_horse_reference	JRA公式馬参照	JRA公式馬データを管理（血統登録番号、馬情報）。先方BigQuery `jra_horse_masta` から**必要な馬情報**のみ取得

取得方針: 馬のマスタデータベースとして保存。必要な情報があれば随時追加。

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
id	BIGINT	○			主キー
horse_id	BIGINT				血統登録番号（10桁）
horse_delete_type	TINYINT				競走馬抹消区分
horse_name	VARCHAR(36)				馬名
horse_name_en	VARCHAR(80)			○	欧字名
sex_code	TINYINT				性別コード
raw_data	JSONB				公式取得データ

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
fetched_at	TIMESTAMP				取得日時
created_at	TIMESTAMP				作成日時
updated_at	TIMESTAMP				更新日時

Unique: (horse_id)

情報の更新があった場合は、対応箇所に追加または上書き

ダミーデータ例:

id	horse_id	horse_delete_type	horse_name	horse_name_en	sex_code	raw_data	fetche
1	1995190012	1	ドーン	Daun	1	{}	2024- 15:00:
2	2022104567	0	サンプルホースA	Sample Horse A	1	{}	2026- 16:00:

3.13 official_race_result

物理名	論理名	管理対象
official_race_result	公式レース結果	JRA公式の各馬のレース結果。Big Queryの `jra_race_result_masta` から必要なレース結果のみを取得。`analysis_passing_point` 等と突合。raw_data で形式変更に耐える

取得方針: 解析結果（class_name=帽子色, 計測タイム, 順位）と公式データの突合に必要なデータを保持。

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
id	BIGINT	○			主キー
race_id	BIGINT		○		race_official.race_id
horse_number	INT				馬番
border_number	INT				枠番
horse_id	BIGINT		○		official_horse_reference.horse_id
line_entry_rank	VARCHAR(3)			○	入線順位
final_arrival_order	VARCHAR(3)			○	確定着順
gap_code	VARCHAR(3)			○	着差コード
arrival_time	VARCHAR(5)			○	入線タイム
error_code	TINYINT				異常区分コード
first_corner_ranking	INT			○	1コーナー順位
second_corner_ranking	INT			○	2コーナー順位
third_corner_ranking	INT			○	3コーナー順位
fourth_corner_ranking	INT			○	4コーナー順位
furlong_type	TINYINT				ハロンタイム区分
furlong_time	VARCHAR(4)			○	上がりタイム
raw_data	JSONB				公式取得データ
fetched_at	TIMESTAMP				取得日時
created_at	TIMESTAMP				作成日時
updated_at	TIMESTAMP				更新日時

Unique: (race_id, horse_number)

ダミーデータ例:

id	race_id	horse_number	border_number	horse_id	line_entry_rank	final_arrival_order	gap_c
1	2601010501	3	2	2022104567	1	1	NULL
2	2601010501	12	7	2022101234	2	2	112

id	race_id	horse_number	border_number	horse_id	line_entry_rank	final_arrival_order	gap_c
3	2601010501	8	5	2022109876	NULL	NULL	NULL

3.14 official_lead_furlong_time

物理名	論理名	管理対象
official_lead_furlong_time	JRA公式先頭馬ハロン通過タイム	JRA公式の各ハロンにおける先頭馬通過データ。BigQueryの `jra_furlong` からデータを取得。解析時のアンカーとして使用。

取得方針: 各ハロンの先頭馬の通過データを取得。解析時の各ハロンのアンカーとして使用する。（使用用途詳細）

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
id	BIGINT	○			主キー
race_id	BIGINT		○		race_official.race_id
raptime1	DECIMAL(4,1)			○	1ハロン目
raptime2	DECIMAL(4,1)			○	2ハロン目
raptime3	DECIMAL(4,1)			○	3ハロン目
raptime4	DECIMAL(4,1)			○	4ハロン目
raptime5	DECIMAL(4,1)			○	5ハロン目
raptime6	DECIMAL(4,1)			○	6ハロン目
raptime7	DECIMAL(4,1)			○	7ハロン目
raptime8	DECIMAL(4,1)			○	8ハロン目
raptime9	DECIMAL(4,1)			○	9ハロン目
raptime10	DECIMAL(4,1)			○	10ハロン目
raptime11	DECIMAL(4,1)			○	11ハロン目
raptime12	DECIMAL(4,1)			○	12ハロン目
raptime13	DECIMAL(4,1)			○	13ハロン目
raptime14	DECIMAL(4,1)			○	14ハロン目
raptime15	DECIMAL(4,1)			○	15ハロン目
raptime16	DECIMAL(4,1)			○	16ハロン目
raptime17	DECIMAL(4,1)			○	17ハロン目
raptime18	DECIMAL(4,1)			○	18ハロン目
raptime19	DECIMAL(4,1)			○	19ハロン目
raptime20	DECIMAL(4,1)			○	20ハロン目
front_furlong3	DECIMAL(4,1)			○	前3F
front_furlong4	DECIMAL(4,1)			○	前4F
rear_furlong4	DECIMAL(4,1)			○	後4F
rear_furlong3	DECIMAL(4,1)			○	後3F
raw_data	JSONB				公式取得電文データ
fetched_at	TIMESTAMP				取得日時
created_at	TIMESTAMP				作成日時
updated_at	TIMESTAMP				更新日時

Unique: (race_id)

ダミーデータ例:

id	race_id	raptime1	raptime2	raptime3	raptime4	raptime5	raptime6
1	2601010501	12.5	11.8	12.0	12.3	12.1	12.4

3.15 race_linkage_result

※確認内容
この突合に関してあまり理解できていなくて２つのテーブルを引っ張ってこのテーブルが中間テーブルとして間を取り持つみたいな認識で大丈夫でしょうか？

物理名	論理名	管理対象
race_linkage_result	突合結果	解析結果と公式結果の突合結果。horse_mapping（class_name→馬番）

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
id	BIGINT	○			主キー
result_id	BIGINT		○		official_race_result.id
analysis_result_id	BIGINT		○		analysis_result_detail.id
linkage_status	VARCHAR(30)				SUCCESS / FAILED
linked_at	TIMESTAMP				突合日時
diff_summary	JSONB				差分サマリ
horse_mapping	JSONB			○	class_name→馬番。例: {"cap_orange_1": 1}
created_at	TIMESTAMP				作成日時
updated_at	TIMESTAMP				更新日時

ダミーデータ例:

id	result_id	analysis_result_id	linkage_status	linked_at	diff_summary	horse_mapping	create
1	1	1	SUCCESS	2024-03-15 12:10:00	{}	{"cap_orange_1": 3, "cap_blue_2": 12}	2024- 12:10:
2	2	3	SUCCESS	2026-04-13 16:08:00	{"rank_diff": 0}	{"cap_blue_2": 12}	2026- 16:08

3.16 correction_session

物理名	論理名	管理対象
correction_session	補正セッション	補正セッション。誰が・どの解析結果を・いつ補正中か

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
id	BIGINT	○			主キー
race_id	BIGINT		○		race_official.race_id
analysis_result_id	BIGINT		○		補正対象解析結果（analysis_result_header.id）
analysis_job_id	BIGINT		○	○	元解析ジョブ（analysis_job.id）。旧ジョブ削除運用の場合は NULL 許容または ON DELETE SET NULL で整合を取る
started_by	BIGINT		○		開始ユーザー
status	VARCHAR(30)				PENDING / ACTIVE / TIMEOUT / COMPLETED / REVERTED
started_at	TIMESTAMP				開始日時
completed_at	TIMESTAMP			○	完了日時
last_heartbeat_at	TIMESTAMP			○	最終ハートビート時刻。一定時間更新なしで TIMEOUT 化し、ロック解除する
created_at	TIMESTAMP				作成日時
updated_at	TIMESTAMP				更新日時

status 補足:

PENDING = セッション作成済み・補正未開始

ACTIVE = 補正中

TIMEOUT = 一定時間無操作でタイムアウト

COMPLETED = 補正完了

REVERTED = 差戻し済み

ダミーデータ例:

id	race_id	analysis_result_id	analysis_job_id	started_by	status	started_at	compl
1	2601020304	501	2	10	ACTIVE	2026-04-13 16:00:00	NULL
2	2501020304	1	1	1	COMPLETED	2024-03-15 13:00:00	2024-(14:30:(

3.17 correction_result

物理名	論理名	管理対象
correction_result	補正結果	補正内容。保存のたびに新規行を INSERT し、同一 session_id 内で version を単調増加させる。`correction_data` には **ユーザー操作**（紐付け・レーン・特記・**映像上の BBOX／キーフレーム等**）と、**再計算結果の任意スナップショット**（派生タイム・順位・速度）を含めうる（OpenAPI でスキーマ確定）

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
id	BIGINT	○			主キー
session_id	BIGINT		○		correction_session.id
version	INT				同一セッション内の保存回数に対応する連番
corrected_by	BIGINT		○		補正実施ユーザー
corrected_at	TIMESTAMP				補正日時
correction_data	JSONB				補正内容
created_at	TIMESTAMP				作成日時

Unique: (session_id, version)

correction_data に含めうる補正対象（キー・構造は実装で確定。JSONB に集約）：

ユーザーが直接編集するのは数値タイムではなく、次の「入力」＋必要に応じて再計算結果のコピー。 通過タイム・順位・速度は公式ハロン等をアンカーにした再計算の派生値とする。

- **馬の紐付け:** `class_name` 等と公式馬番・`official_horse_reference` との対応（`race_linkage_result` と整合）
- **走行位置（レーン）：**200m 各区間の内・中・外、直線 50m 毎の左から何頭目等
- **スタート（5m）・200m集計:** 上記に加え、**手動アノテーション**（BBOX 正規化座標、キーフレーム、Auto/Manual）、**特記事項**（出遅れ等はプルダウン＋コメント任意）
- **最後の直線:** ゴール **0m** ～ **マイナス50m 刻み**の各地点×各馬について、**派生データ**として距離・馬番・順位・速度・レーン・通過タイムを **項目そろいで** 保持しうるが、**ユーザー入力はアノテーションとレーン等。派生値は再計算結果**
- **特記事項（メモ）：** `correction_memo_master` の選択結果（自由記述テキストは置かない方針）
- **再計算メタ:** 使用した公式データのスナップショット参照、再計算バージョン、警告（着差乖離等）を JSON に含めてよい

ダミーデータ例:

id	session_id	version	corrected_by	corrected_at	correction_data	created_at
1	2	1	1	2024-03-15 14:30:00	{}	2024-03-15 14:30:00
2	2	2	1	2024-03-15 14:45:00	{}	2024-03-15 14:45:00
3	1	1	10	2026-04-13 16:05:00	{}	2026-04-13 16:05:00

3.18 user

物理名	論理名	管理対象
user	ユーザー	ユーザー（補正担当者・管理者）。`external_subject_id` で IdP の不変IDを保持（メールはキーにしない）。DB は**外部主体ID**でユーザーを一意に紐づける（IAP のみ→GCIP 後付けの拡張を想定）

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
id	BIGINT	○			主キー（内部ID）
external_subject_id	VARCHAR(255)				**IdP が発行する不変ID**（紐付け・権限制御の実キー）。**メールは使用しない**。現行想定: IAP 経由 OIDC の Google `sub` 等。GCIP 後付け後: 主に Firebase Auth の `uid`。Cognito の `sub` と同様の役割
auth_provider	VARCHAR(50)			○	発行元識別子（例: iap_google, gcip）
email	VARCHAR(255)			○	表示・連絡用。ユニーク制約は置かない
name	VARCHAR(100)			○	表示名
created_at	TIMESTAMP				作成日時
updated_at	TIMESTAMP				更新日時

認証方針・GCIP 後付け: 認証処理は Google Cloud（**Must: IAP**。**Want: Identity Platform 併用**）に委譲。自前パスワードカラムは持たない。GCIP を後から足す場合、**ログイン UI 追加・トークン検証の issuer/audience 変更・既存 `external_subject_id` と新 `uid` のマッピング**が発生しうるが、**メール主キーにしていなければ DB 破壊的変更を抑えられる**。

Unique: (external_subject_id) ※**メールにユニークを付けない**

ダミーデータ例:

id	external_subject_id	auth_provider	email	name	created_at	updated_a
1	108012345678901234567	iap_google	user@example.com	補正担当者A	2024-01-01 00:00:00	2024-01-(00:00:00
10	108099999999999999999	iap_google	admin@example.com	管理者A	2026-04-01 00:00:00	2026-04- 00:00:00

3.19 audit_log

物理名	論理名	管理対象
audit_log	監査ログ	操作ログ（誰が何をいつ）。監査・トラブル調査用

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
id	BIGINT	○			主キー
user_id	BIGINT		○		操作ユーザー
action	VARCHAR(50)				CREATE / UPDATE / DELETE / REVISION_REJECT / CONFIRM / BULK_STATUS 等
target_table	VARCHAR(100)				対象テーブル（例: `race_official`, `correction_result`）
target_id	BIGINT				対象レコードID
old_value	JSONB			○	変更前
new_value	JSONB			○	変更後。差し戻し理由・レビューコメント等を含める
ip_address	VARCHAR(45)			○	接続元IP
created_at	TIMESTAMP				操作日時

ダミーデータ例:

id	user_id	action	target_table	target_id	old_value	new_value
1	1	UPDATE	race_official	1	{"status":"WAITING"}	{"status":"ANALY

id	user_id	action	target_table	target_id	old_value	new_value
2	10	UPDATE	correction_session	1	{"status":"ACTIVE"}	{"status":"COMPL

3.20 csv_export_job

物理名	論理名	管理対象
csv_export_job	CSVエクスポートジョブ	開催単位の CSV 生成ジョブ履歴

`race_official (holding_date + place_code + holding_day + holding_time)` を開催キーとする。

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
id	BIGINT	○			主キー
event_id	BIGINT				開催キーを表すアプリ内識別子
dataset	VARCHAR(30)				`passing_points` / `straight_sections` / `all`
status	VARCHAR(30)				PENDING / RUNNING / SUCCESS / FAILED
storage_path	VARCHAR(500)			○	生成CSVの格納先
requested_by	BIGINT		○		user.id
error_message	TEXT			○	失敗時メッセージ
race_count	INT			○	出力対象レース数
created_at	TIMESTAMP				ジョブ作成日時
started_at	TIMESTAMP			○	処理開始日時
completed_at	TIMESTAMP			○	処理完了日時

ダミーデータ例:

id	event_id	dataset	status	storage_path	requested_by	er
1	202604110501	all	SUCCESS	gs://bucket/export/20260411_tokyo_1.zip	1	NI
2	202604120601	passing_points	RUNNING	NULL	10	NI

3.21 correction_memo_master

物理名	論理名	管理対象
correction_memo_master	補正特記事項マスタ	補正画面の特記事項（メモ）選択肢マスタ。 `memo_text` ・ `display_order` ・ `is_active` 。選択結果は `correction_data` に格納

初期リリースは選択肢を**あらかじめ DB に登録**（目安10件程度）し、補正画面から**選択する**運用とする。**管理画面・API ともにマスタ CRUD は置かない**。マスタの追加・変更・無効化は**マイグレーション・シード・DB 運用**で対応。`is_active` **で無効化しても、過去の** `correction_data` **に保存済みの選択はそのまま残る**（従来方針どおり）。

※登録予定項目：「出遅れ・大幅遅れ・映像見切れ・確認困難(ブレが大きい)・途中棄権・その他」の6項目

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
id	BIGINT	○			主キー
memo_text	VARCHAR(200)				表示文言
display_order	INT				並び順
is_active	BOOLEAN				有効フラグ

ダミーデータ例:

id	memo_text	display_order	is_active
1	出遅れ	1	true
2	映像見切れ	2	true

3.22 analysis_passing_point

※変更内容

`frame_number` (枠番)を公式データカラムの `border_number` にそろえて変更しました

物理名	論理名	管理対象
analysis_passing_point	解析通過地点（点）	解析結果の「点」データ（200m通過地点）。CSV/可視化向けの正規化済みテーブル

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
id	BIGINT	○			主キー
race_id	BIGINT		○		race_official.race_id
header_id	BIGINT		○		analysis_result_header.id
horse_number	INT				公式馬番
border_number	INT			○	枠番
horse_id	BIGINT		○		official_horse_reference.horse_id
horse_name	VARCHAR(100)			○	馬名
marker_distance	INT				残り距離
marker_type	VARCHAR(50)			○	ハロン14 / ゴール等
rank	INT			○	通過順位
video_time_sec	DECIMAL(10,2)			○	映像上の秒数
passing_time	DECIMAL(10,2)				利用側の正タイム
official_time_sec	DECIMAL(10,2)			○	公式通過タイム
lane_position	VARCHAR(20)			○	走行レーン
ai_class_name	VARCHAR(50)			○	AI識別子
special_note	VARCHAR(200)			○	特記事項サマリ
is_manually_corrected	BOOLEAN				手動補正有無
created_at	TIMESTAMP				作成日時
updated_at	TIMESTAMP				更新日時

Unique: (race_id, horse_number, marker_distance)

ダミーデータ例:

id	race_id	header_id	horse_number	border_number	horse_id	horse_name	marker_d
1	2601020304	1	1	1	1995190012	ルンウィンディ	1200
2	2501020304	501	12	7	2022101234	サンプルホースB	400

3.23 analysis_straight_section

※変更内容

`frame_number` (枠番)を公式データカラムの `border_number` にそろえて変更しました

物理名	論理名	管理対象
analysis_straight_section	解析直線区間（線）	解析結果の「線」データ（最後の直線50m区間）。CSV/可視化向けの正規化済みテーブル

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
id	BIGINT	○			主キー
race_id	BIGINT		○		race_official.race_id
header_id	BIGINT		○		analysis_result_header.id
horse_number	INT				公式馬番
border_number	INT			○	枠番
horse_id	BIGINT		○		official_horse_reference.horse_id

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
horse_name	VARCHAR(100)			○	馬名
section_start_dist	INT				区間開始距離
section_end_dist	INT				区間終了距離
section_no	INT			○	区画番号
est_video_time_sec	DECIMAL(10,2)			○	推定映像時間
est_passing_time	DECIMAL(10,2)			○	推定通過タイム
est_official_time_sec	DECIMAL(10,2)			○	推定公式タイム
section_avg_speed	DECIMAL(10,2)			○	区間平均速度
speed_diff	DECIMAL(10,2)			○	前区間との差分速度
lateral_position	DECIMAL(10,4)			○	横位置
ai_class_name	VARCHAR(50)			○	AI識別子
is_manually_corrected	BOOLEAN				手動補正が区間値に影響したか
created_at	TIMESTAMP				作成日時
updated_at	TIMESTAMP				更新日時

Unique: (race_id, horse_number, section_start_dist, section_end_dist)

元案のダミーデータにあった `frame_number` は定義に存在しないため `border_number` に修正した。

ダミーデータ例:

id	race_id	header_id	horse_number	border_number	horse_id	horse_name	section_
1	2601020304	1	1	1	1995190012	ルンウィンディ	400
2	2501020304	501	12	7	2022101234	サンプルホースB	350

3.24 race_type

物理名	論理名	管理対象
race_type	競走種別マスタ	競走種別マスタ。`race_official.race_title` がNULLの場合の代替レース名パーツ。

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
id	BIGINT	○			主キー
code	VARCHAR(2)				競走種別コード
name	VARCHAR(50)			○	基本名称（contents1 相当）
name_sub1	VARCHAR(50)			○	補助名称1（contents2 相当）
name_sub2	VARCHAR(50)			○	補助名称2（contents3 相当）
is_active	BOOLEAN				有効フラグ
created_at	TIMESTAMP				作成日時
updated_at	TIMESTAMP				更新日時

Unique: (code)

JRAコード表 2005「競走種別コード」に対応する。画像のテーブルデータを正とし、`contents1` を基本名称、`contents2` と `contents3` を補助名称として保持する。

id	code_id	code_name	main_code	sub_code	contents1	contents2	contents3	status
131	2005	競走種別コード	0		海外・地方成績時の既定値			1
132	2005	競走種別コード	11		２歳	サラ系２歳	サラ系３歳	1
133	2005	競走種別コード	12		３歳	サラ系３歳	サラ系４歳	1
134	2005	競走種別コード	13		３歳以上	サラ系３歳以上	サラ系４歳以上	1
135	2005	競走種別コード	14		４歳以上	サラ系４歳以上	サラ系５歳以上	1
136	2005	競走種別コード	18		障害３歳以上	サラ系障害３歳以上	サラ系障害４歳以上	1
137	2005	競走種別コード	19		障害４歳以上	サラ系障害４歳以上	サラ系障害５歳以上	1
138	2005	競走種別コード	21			アラ系２歳	アラ系３歳	1
139	2005	競走種別コード	22			アラ系３歳	アラ系４歳	1
140	2005	競走種別コード	23			アラ系３歳以上	アラ系４歳以上	1
141	2005	競走種別コード	24			アラ系４歳以上	アラ系５歳以上	1

ダミーデータ例:

id	code	name	name_sub1	name_sub2	is_active	created_at	updated_
1	00	海外・地方成績時の既定値	NULL	NULL	true	2024-01-01 00:00:00	2024-01 00:00:0(
2	11	2歳	サラ系2歳	サラ系3歳	true	2024-01-01 00:00:00	2024-01 00:00:0(

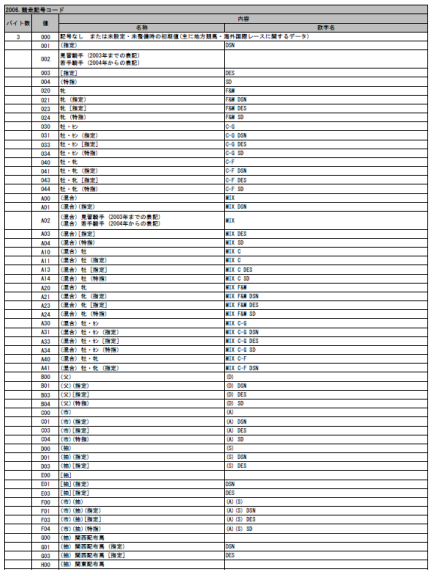
3.25 race_symbol

物理名	論理名	管理対象
race_symbol	競走記号マスタ	競走記号マスタ。`race_official.race_title` がNULLの場合の代替レース名パーツ。

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
id	BIGINT	○			主キー
code	VARCHAR(3)				競走記号コード
name	VARCHAR(100)				名称
short_name	VARCHAR(20)			○	欧字略称・補助表記
is_active	BOOLEAN				有効フラグ
created_at	TIMESTAMP				作成日時
updated_at	TIMESTAMP				更新日時

Unique: (code)

JRAコード表 2006「競走記号コード」に対応する。画像のテーブルデータを正とし、`main_code` と `sub_code` を結合した表現ではなく、コード表の値そのものを `code` として保持する。
※頻出のコードのみをピックアップして登録予定



2006 競走記号コード

バイト数	値	内容	
		名称	欧字名
3	000	記号なし　または未設定・未登録時の初期値（主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ）	
	001	[指定]	DSN
	002	馬冠競手（2003年までの表記） 若手騎手（2004年からの表記）	
	003	[指定]	DES
	004	[特指]	SD
	020	牝	FGM
	021	牝［指定］	FGM DSN
	023	牝［指定］	FGM DES
	024	牝［特指］	FGM SD
	030	牡・セ	C-G
	031	牡・セ［指定］	C-G DSN
	033	牡・セ［指定］	C-G DES
	034	牡・セ［特指］	C-G SD
	040	牡・牝	C-F
	041	牡・牝［指定］	C-F DSN
	043	牡・牝［指定］	C-F DES
	044	牡・牝［特指］	C-F SD
	A00	[混合]	MIX
	A01	[混合]［指定］	MIX DSN
	A02	[混合] 馬冠騎手（2003年までの表記） [混合] 若手騎手（2004年からの表記）	MIX
	A03	[混合]［指定］	MIX DES
	A04	[混合]［特指］	MIX SD
	A10	[混合] 牡	MIX C
	A11	[混合] 牡［指定］	MIX C
	A13	[混合] 牡［指定］	MIX C DES
	A14	[混合] 牡［特指］	MIX C SD
	A20	[混合] 牝	MIX FGM
	A21	[混合] 牝［指定］	MIX FGM DSN
	A23	[混合] 牝［指定］	MIX FGM DES
	A24	[混合] 牝［特指］	MIX FGM SD
	A30	[混合] 牡・セ	MIX C-G
	A31	[混合] 牡・セ［指定］	MIX C-G DSN
	A33	[混合] 牡・セ［指定］	MIX C-G DES
	A34	[混合] 牡・セ［特指］	MIX C-G SD
	A40	[混合] 牡・牝	MIX C-F
	A41	[混合] 牡・牝［指定］	MIX C-F DSN
	B00	[父]	[D]
	B01	[父]［指定］	[D] DSN
	B03	[父]［指定］	[D] DES
	B04	[父]［特指］	[D] SD
	C00	[市]	[A]
	C01	[市]［指定］	[A] DSN
	C03	[市]［指定］	[A] DES
	C04	[市]［特指］	[A] SD
	D00	[地]	[S]
	D01	[地]［指定］	[S] DSN
	D03	[地]［指定］	[S] DES
	E00	[他]	
	E01	[他]［指定］	DSN
	E03	[他]［指定］	DES
	F00	[市]［他］	[A] [E]
	F01	[市]［他］［指定］	[A] [E] DSN
	F03	[市]［他］［指定］	[A] [E] DES
	F04	[市]［他］［特指］	[A] [E] SD
	G00	[他] 関西配布馬	
	G01	[他] 関西配布馬［指定］	DSN
	G03	[他] 関西配布馬［指定］	DES
	H00	[他] 関東配布馬	
	H01	[他] 関東配布馬［指定］	DSN
	I00	[他] 関西配布馬	
	I01	[他] 関西配布馬［指定］	DSN
	I03	[他] 関西配布馬［指定］	DES
	J00	[他] 関東配布馬	
	J01	[他] 関東配布馬［指定］	DSN
	K00	[市]［他］関西配布馬	
	K01	[市]［他］関西配布馬［指定］	DSN
	K03	[市]［他］関西配布馬［指定］	DES
	L00	[市]［他］関東配布馬	
	L01	[市]［他］関東配布馬［指定］	DSN
	L03	[市]［他］関東配布馬［指定］	DES
	M00	九州産馬	
	M01	九州産馬［指定］	DSN
	M03	九州産馬［指定］	DES
	M04	九州産馬［特指］	SD
	N00	[国際]	INT
	N01	[国際]［指定］	INT DSN
	N03	[国際]［指定］	INT DES
	N04	[国際]［特指］	INT SD
	N20	[国際] 牝	INT FGM
	N21	[国際] 牝［指定］	INT FGM DSN
	N23	[国際] 牝［指定］	INT FGM DES
	N24	[国際] 牝［特指］	INT FGM SD
	N30	[国際] 牡・セ	INT C-G
	N31	[国際] 牡・セ［指定］	INT C-G DSN
	N40	[国際] 牡・牝	INT C-F
	N41	[国際] 牡・牝［指定］	INT C-F DSN
	N44	[国際] 牡・牝［特指］	INT C-F SD

第1バイト：産地・調教条件等
0：下記以外
A：[混合]
B：[父]
C：[市]
D：[地]
E：[他]
F：[市]［他］
G：[他] 関西配布馬
H：[他] 関東配布馬
I：[他] 関西配布馬
J：[他] 関東配布馬
K：[市]［他］関西配布馬
L：[市]［他］関東配布馬
M：九州産馬
N：[国際]

第2バイト：性別制限
0：下記以外（性別制限なし）
1：牡
2：牝
3：牡・セ
4：牡・牝

第3バイト：交流競走関係等
0：下記以外
1：[指定]
2：馬冠騎手
3：[指定]
4：[特指]

記号説明
[市]　：公認されたせり市場において売買された［他］以外のサラブレッド系の馬
[他]　：ＪＲＡが市場で調達し、抽せんによって希望する馬主へ売却、配布したサラブレッド系の内国産馬
[地]　：ＪＲＡが市場で調達し、抽せんによって希望する馬主へ売却、配布したアラブ系の内国産馬
[父]　：父がサラブレッド系の内国産馬であるサラブレッド系の馬
[他]　：ＪＲＡの馬名登録のみ、すでに地方競馬に出走したことのある馬であって［地］以外の馬
[地]　：中央競馬に出走する地方競馬所属の馬
[外]　：外国産馬であって［外］以外の馬
[外]　：中央競馬に出走する以前に外国の競馬に出走したことのある外国産馬
[混合]：内国産馬に［外］が混合して出走できる競走
[国際]：内国産馬に［外］および［外］が混合して出走できる競走
[指定]：ＪＲＡが指定する地方競馬所属の馬が出走できる競走、および地方競馬所属の騎手が騎乗できる［特指］以外の競走
[指定]：地方競馬所属の騎手が騎乗できる競走
[特指]：認定競走（ＪＲＡが認定した地方競馬の競走）で第１着となった馬および地方競馬所属の騎手が騎乗できる競走

ダミーデータ例:

id	code	name	short_name	is_active	created_at	updated_at
1	000	記号無し	DSN	true	2024-01-01 00:00:00	2024-01-01 00:00:00
2	001	[指定]	DSN	true	2024-01-01 00:00:00	2024-01-01 00:00:00

3.26 race_condition

物理名	論理名	管理対象
race_condition	競走条件マスタ	競走条件マスタ。`race_official.race_title` がNULLの場合の代替レース名パーツ。

カラム	型	PK	FK	NULL	説明
id	BIGINT	○			主キー
code	VARCHAR(3)				条件コード
name	VARCHAR(50)			○	基本名称（contents1 相当）
name_sub1	VARCHAR(50)			○	補助名称1（contents2 相当）
is_active	BOOLEAN				有効フラグ
created_at	TIMESTAMP				作成日時
updated_at	TIMESTAMP				更新日時

Unique: (code)

JRAコード表 2007「競走条件コード」に対応する。画像のテーブルデータを正とし、`contents1` と `contents2` が異なる場合に備えて補助名称を持つ。

id	code_id	code_name	main_code	sub_code	contents1	contents2	contents3	status
229	2007	競走条件コード	0		海外・地方成績時の既定値			1
230	2007	競走条件コード	1			１００万円以下		1
231	2007	競走条件コード	2			２００万円以下		1
232	2007	競走条件コード	3			３００万円以下		1
234	2007	競走条件コード	5		１勝クラス	５００万円以下		1
236	2007	競走条件コード	10		２勝クラス	１０００万円以下		1
238	2007	競走条件コード	16		３勝クラス	１６００万円以下		1
240	2007	競走条件コード	99			９９００万円以下		1
241	2007	競走条件コード	100			１億円以下		1
242	2007	競走条件コード	701		新馬	新馬		1
243	2007	競走条件コード	702		未出走	未出走		1
244	2007	競走条件コード	703		未勝利	未勝利		1
245	2007	競走条件コード	999		オープン	オープン		1

ダミーデータ例:

id	code	name	name_sub1	is_active	created_at	updated_at
5	005	1勝クラス	500万円以下	true	2024-01-01 00:00:00	2024-01-01 00:00:00
7	016	3勝クラス	1600万円以下	true	2024-01-01 00:00:00	2024-01-01 00:00:00

ステータス設計整理

`race_official.status` は大区分、`race_official.sub_status` は詳細区分とする。

status

- WAITING
- ANALYZING
- ANALYZED
- IN_REVIEW
- CONFIRMED
- NEEDS_ATTENTION

sub_status

- EDITING
- REVISION_REQUESTED
- ANALYSIS_FAILED
- MATCH_FAILED
- ANALYSIS_REQUESTED

ステータス遷移履歴の運用方針

`race_status_history` は `race_official.status` または `race_official.sub_status` が変わるたびに必ず1行追記する。更新や論理削除は行わない。

代表的な遷移例は以下とする。

from_status	from_sub_status	to_status	to_sub_status	reason
NULL	NULL	WAITING	NULL	初期登録
WAITING	NULL	ANALYZING	NULL	解析開始
ANALYZING	NULL	ANALYZED	NULL	解析完了
ANALYZED	NULL	ANALYZED	EDITING	補正開始
ANALYZED	EDITING	IN_REVIEW	NULL	補正完了・レビュー待ち
IN_REVIEW	NULL	ANALYZED	EDITING	レビュー差戻し後に再補正開始
ANALYZED	EDITING	ANALYZED	NULL	補正キャンセル
ANALYZED	EDITING	IN_REVIEW	NULL	レビュー待ちへ復帰キャンセル
ANY	ANY	NEEDS_ATTENTION	ANALYSIS_FAILED	解析失敗
ANY	ANY	NEEDS_ATTENTION	MATCH_FAILED	突合失敗

補正画面のキャンセルボタンは履歴を見て直前の復帰先へ戻す運用ではなく、アプリケーション側で「補正開始直前の状態」を保持して戻す実装。履歴上は必ず遷移を記録する。

タイトル組み立ての仕様整理

表示名生成時は次の優先順位で組み立てる。

1. `race_title` が存在する場合は最優先で使用する
2. 競走種別は `race_type.name` を優先し、存在しない場合は `name_sub1` を使う
3. 競走記号は `race_symbol.name`
4. 競走条件は `race_condition.name`

例:

- 皐月賞
- 3歳 オープン
- サラ系3歳 未勝利